

Curso 8321 - Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Disciplina 41567 - Propagação e Radiação de Ondas Eletromagnéticas

Ano Letivo - 2025/2026



Trabalho de Adaptação de impedâncias

Adriana Pires [113223]

Tomás Ferreira [103963]



Dados do trabalho:

- Carga para adaptar:**

$$Z_L = 71.1 + 51.1 j (\Omega)$$

$$Z_{L_normalizada} = 1.42 + 1.022 j (\Omega)$$

$$Y_L = 9.27 - 6.67 j (\text{mS})$$

$$Y_{L_normalizada} = 0.46 - 0.33 j (\text{mS})$$

- Frequência de projeto:**

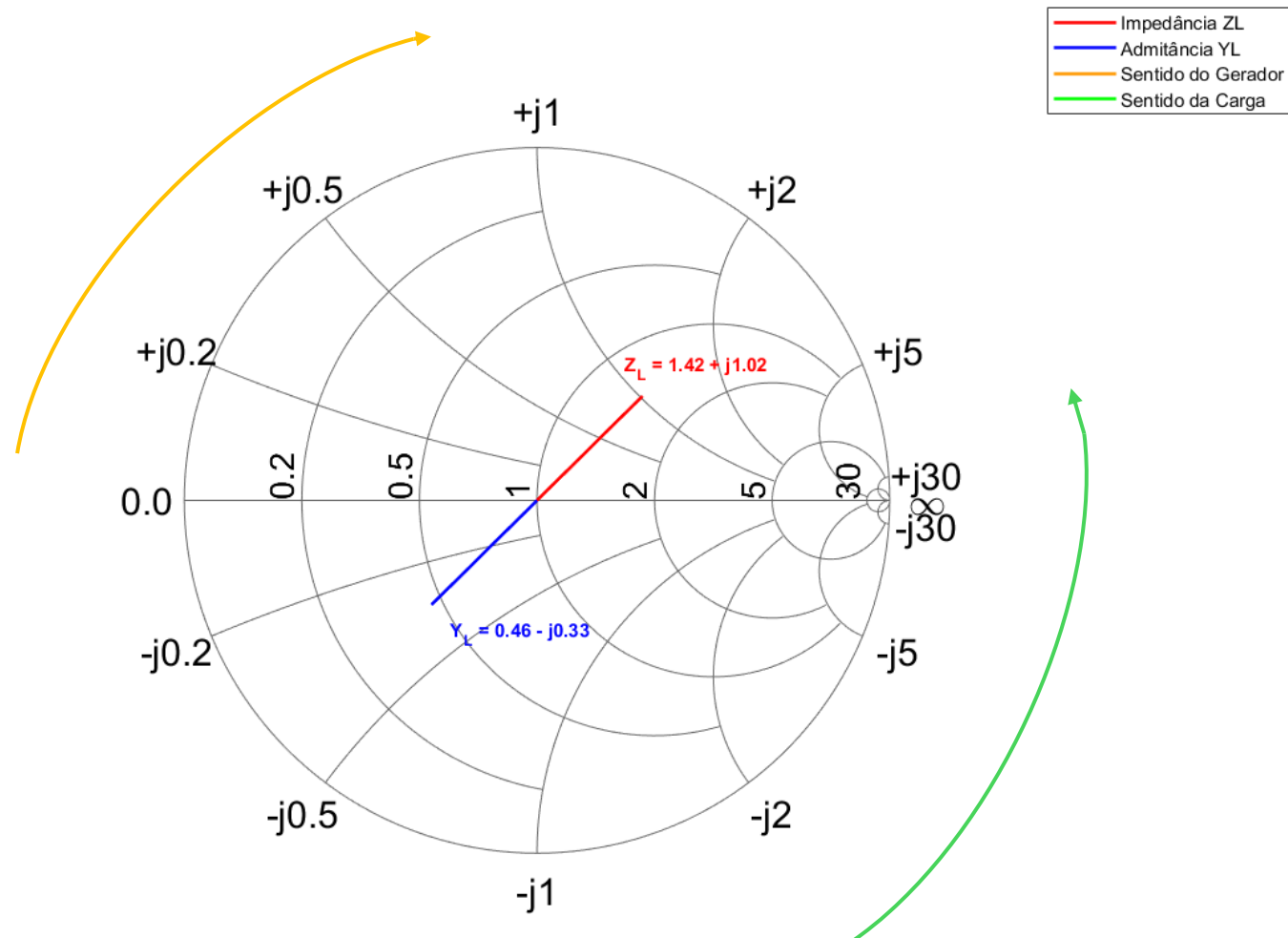
$$f = 962 \text{ MHz}$$

- Sistemas de adaptação a projetar:**

2 (Stub em circuito-aberto);

5 (L em serie com a linha);

7 (Transformador de $\frac{\lambda}{4}$ num ponto de mínimo);





2. STUB EM CIRCUITO-ABERTO

Procedimento:

Linha adaptada $\Rightarrow y_{in} = 1$

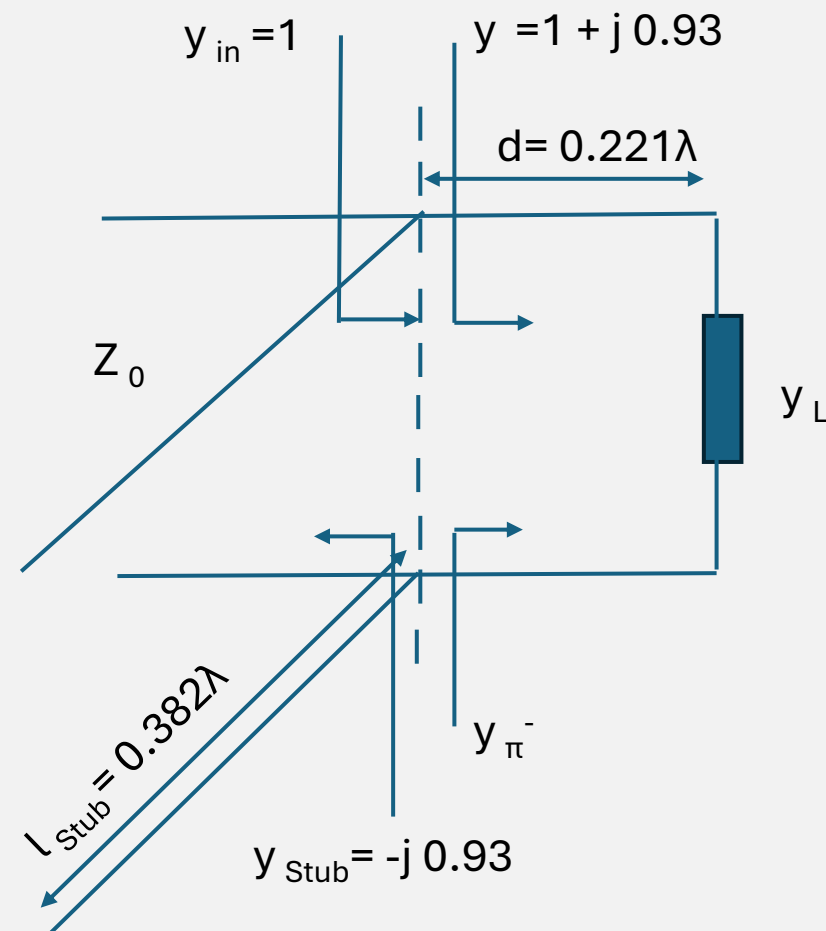
1. Marcou-se y_L

2. Determinou-se d tal que $y = 1 + j 0.93$

$$d = d_1 = 0.221\lambda = 0.052\text{m}$$

3. Determinou-se l_{Stub} tal que $y_{\text{Stub}} = -j 0.93$

$$l_{\text{Stub em C.A.}} = 0.382\lambda = 0,089\text{m}$$



$$\lambda = \frac{c}{f \sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}} = \frac{3 \cdot 10^8}{962 \cdot 10^6 \cdot \sqrt{1,7779}} = 0.233\text{m}$$



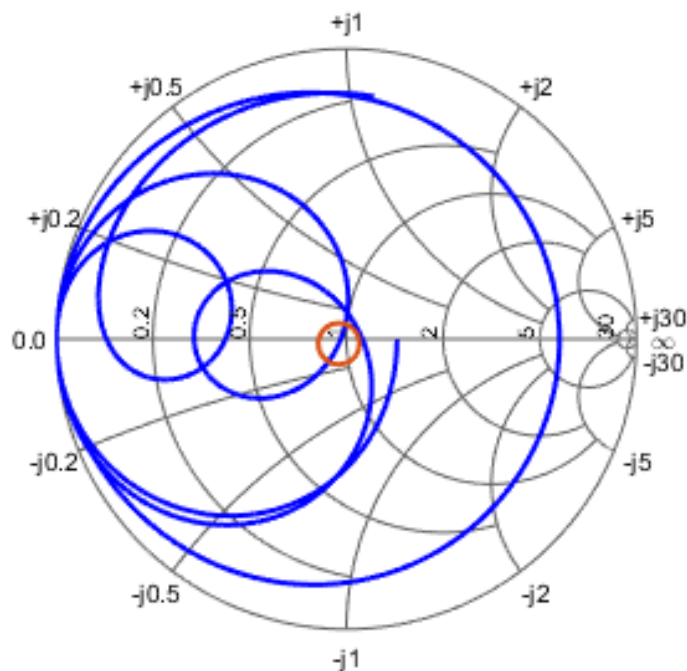
universidade
de aveiro

2. STUB EM CIRCUITO-ABERTO

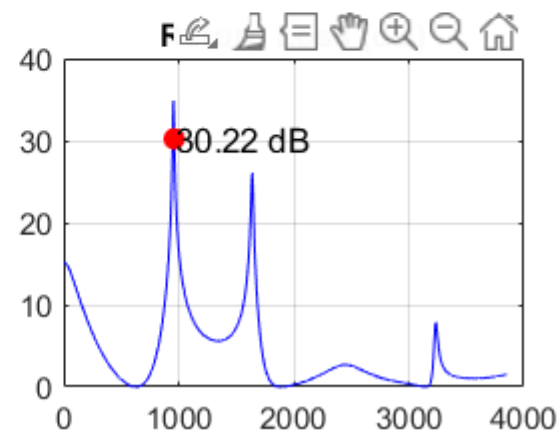
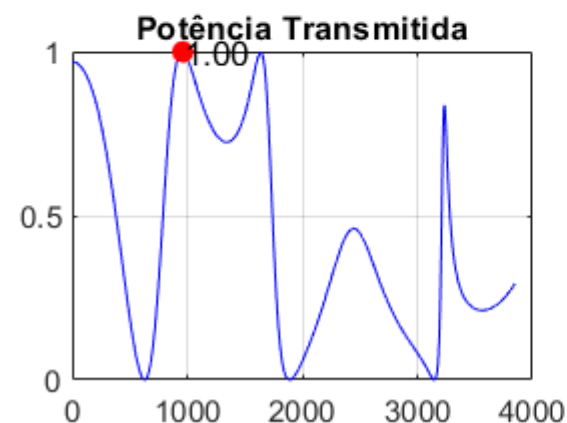
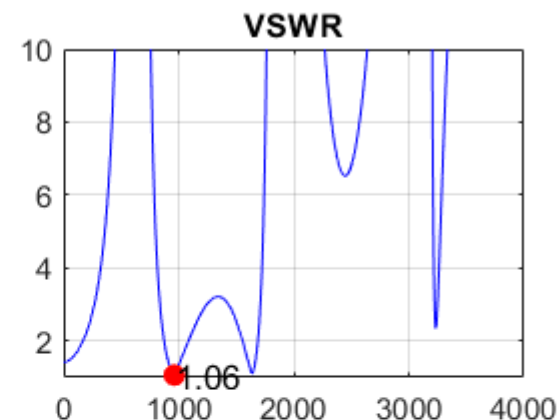
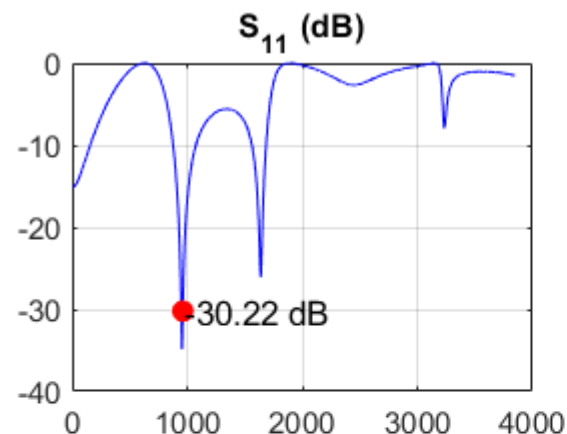
Simulação Matlab

Dados obtidos no MatLab:

- > Distância d : 0.226 lambda (5.29 cm)
- > Comprimento do Stub : 0.382 lambda (8.93 cm)
- > S_{11} @ 962 MHz : -30.22 dB



SISTEMA 2: Stub em Circuito Aberto

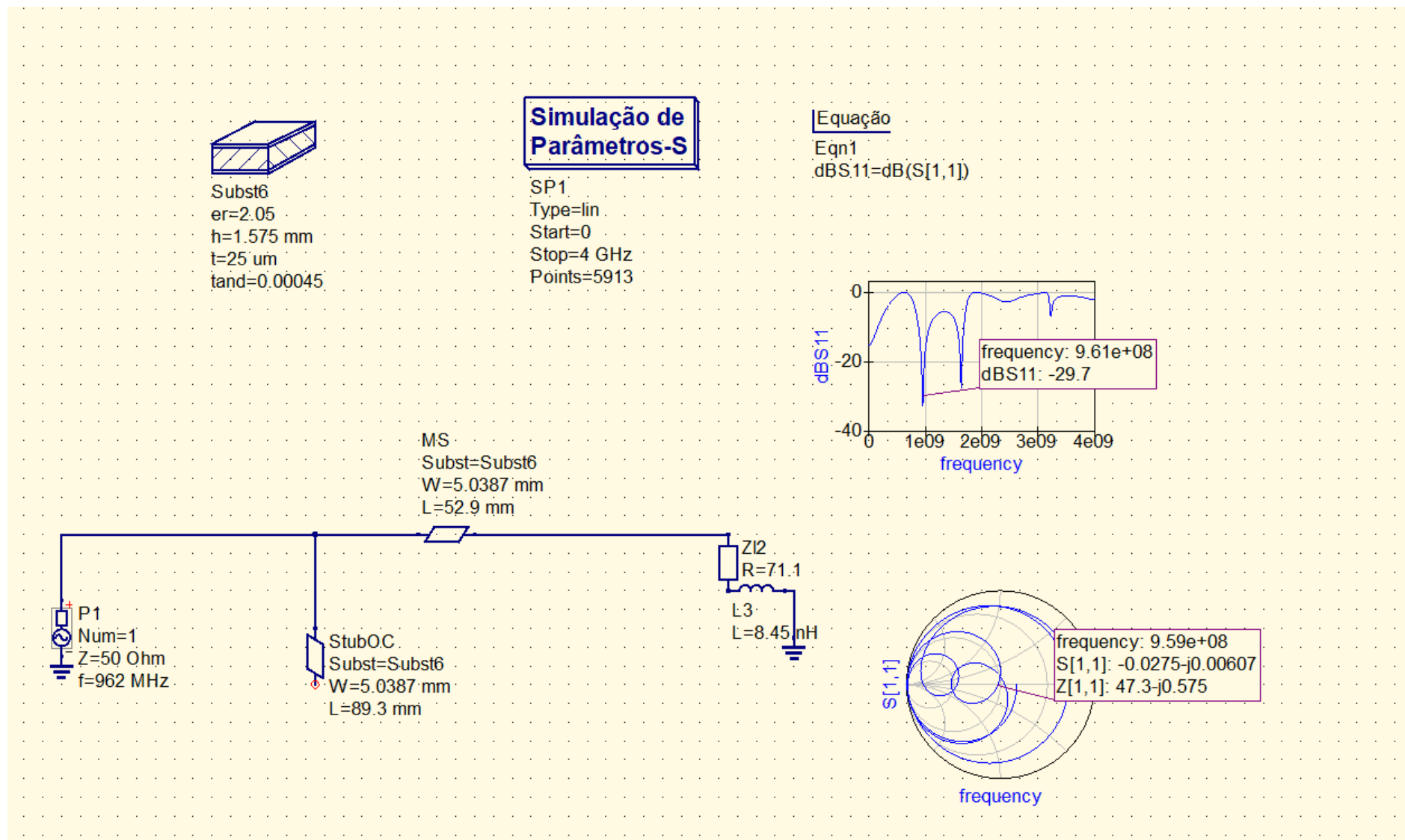




universidade
de aveiro

2. STUB EM CIRCUITO- ABERTO

Circuitos no Qucs e Resultados





5. L EM SÉRIE COM A LINHA

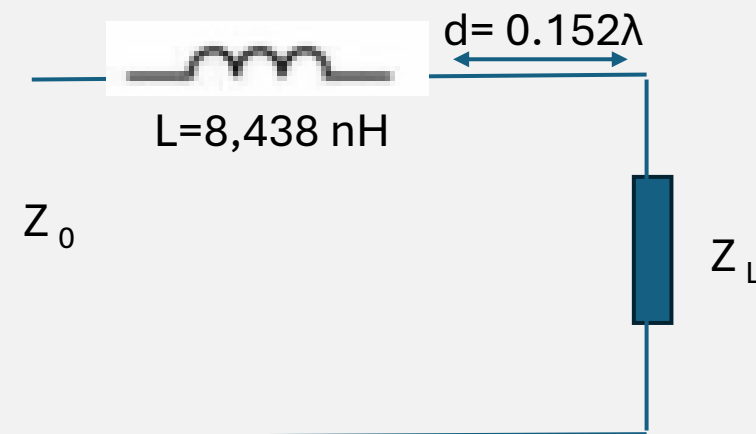
Procedimento:

1. Marcou-se Z_L
2. Determinou-se a primeira interseção com a circunferência de admitância real unitária, seguindo o percurso na Carta de Smith ao longo da linha
3. Percorreu-se a circunferência de admitância real unitária até atingir a segunda interseção
4. Determinou-se a distância d da carga até este ponto de interseção (posição onde a parte real de Z_{in} é igual a Z_0 , mas ainda há uma componente imaginária presente).

$$d = d_1 = 0.152\lambda = 0,035\text{m}$$

5. Adicionou-se um bobine em série para cancelar a reatância capacitiva restante e obter $Z_{in} = Z_0$.

$$L = 8,438 \text{ nH}$$



$$X_L = j\omega L = j \cdot 2\pi \cdot f \cdot L \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow L = 8,438 \text{ nH}$$



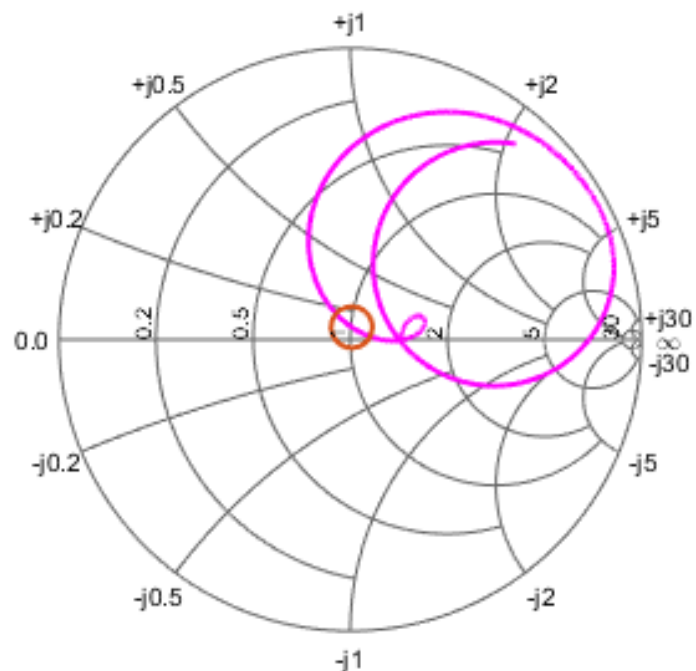
universidade
de aveiro

5. L EM SÉRIE COM A LINHA

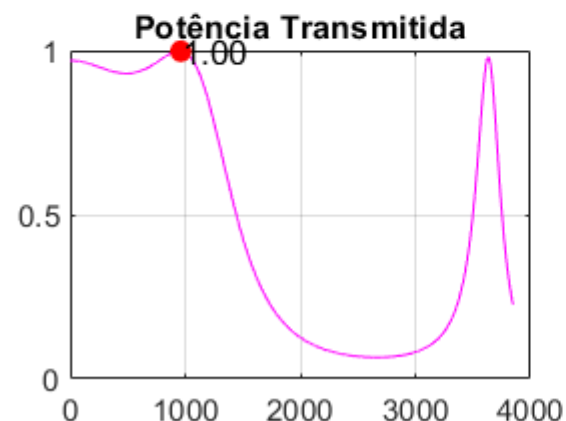
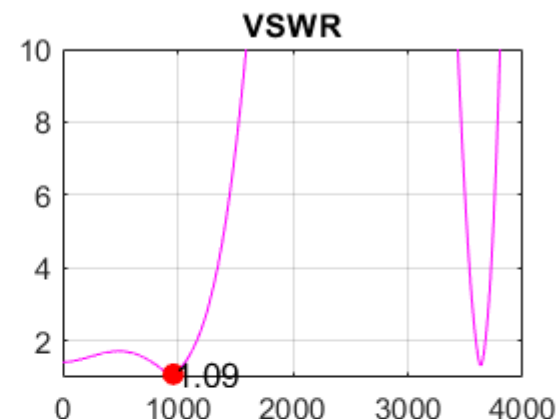
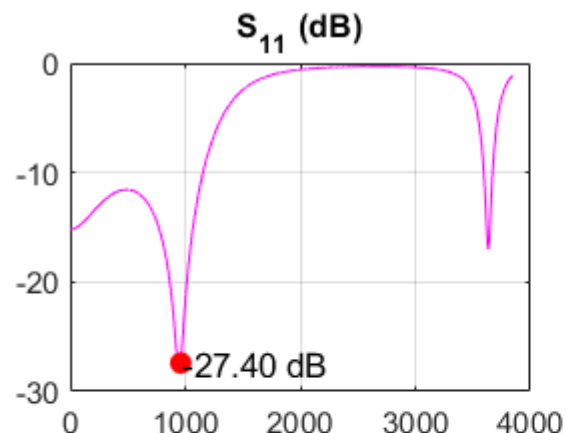
Simulação Matlab: Cartas de Smith

Dados obtidos no MatLab:

- > Distância d : 0.152 λ (3.55 cm)
- > Indutância : 8.40 nH
- > S_{11} @ 962 MHz : -27.40 dB



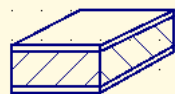
SISTEMA 2: Bobine em Série





universidade
de aveiro

5. L EM SÉRIE COM A LINHA Circuitos no Qucs e Resultados



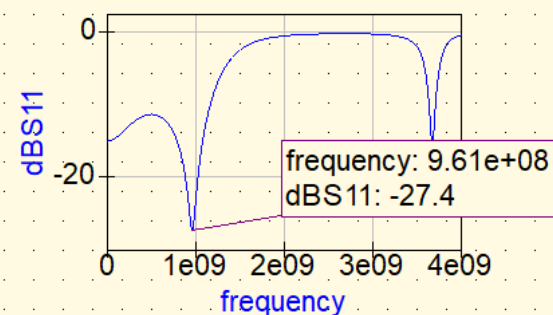
Subst6
er=2.05
h=1.575 mm
t=25 μ m
tand=0.00045

Simulação de Parâmetros-S

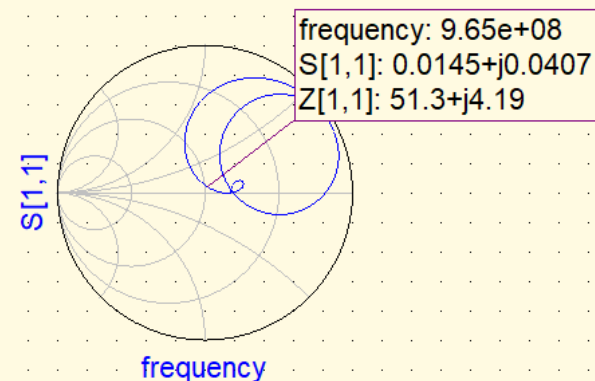
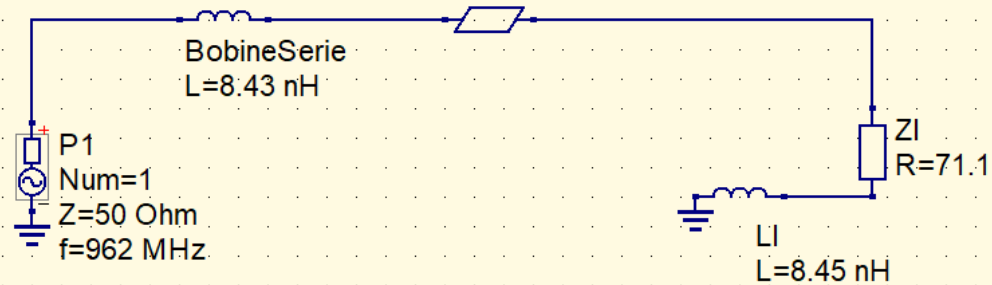
SP1
Type=lin
Start=0
Stop=4 GHz
Points=5913

Equação

Eqn1
 $\text{dBS11} = \text{dB}(S[1,1])$



MS2
Subst=Subst6
W=5.0387 mm
L=35 mm





7. TRANSFORMADOR DE $\lambda/4$ NUM PONTO DE MÍNIMO

Linha adaptada $\Rightarrow Z_0 = Z_L$

1. Marcou-se Z_L

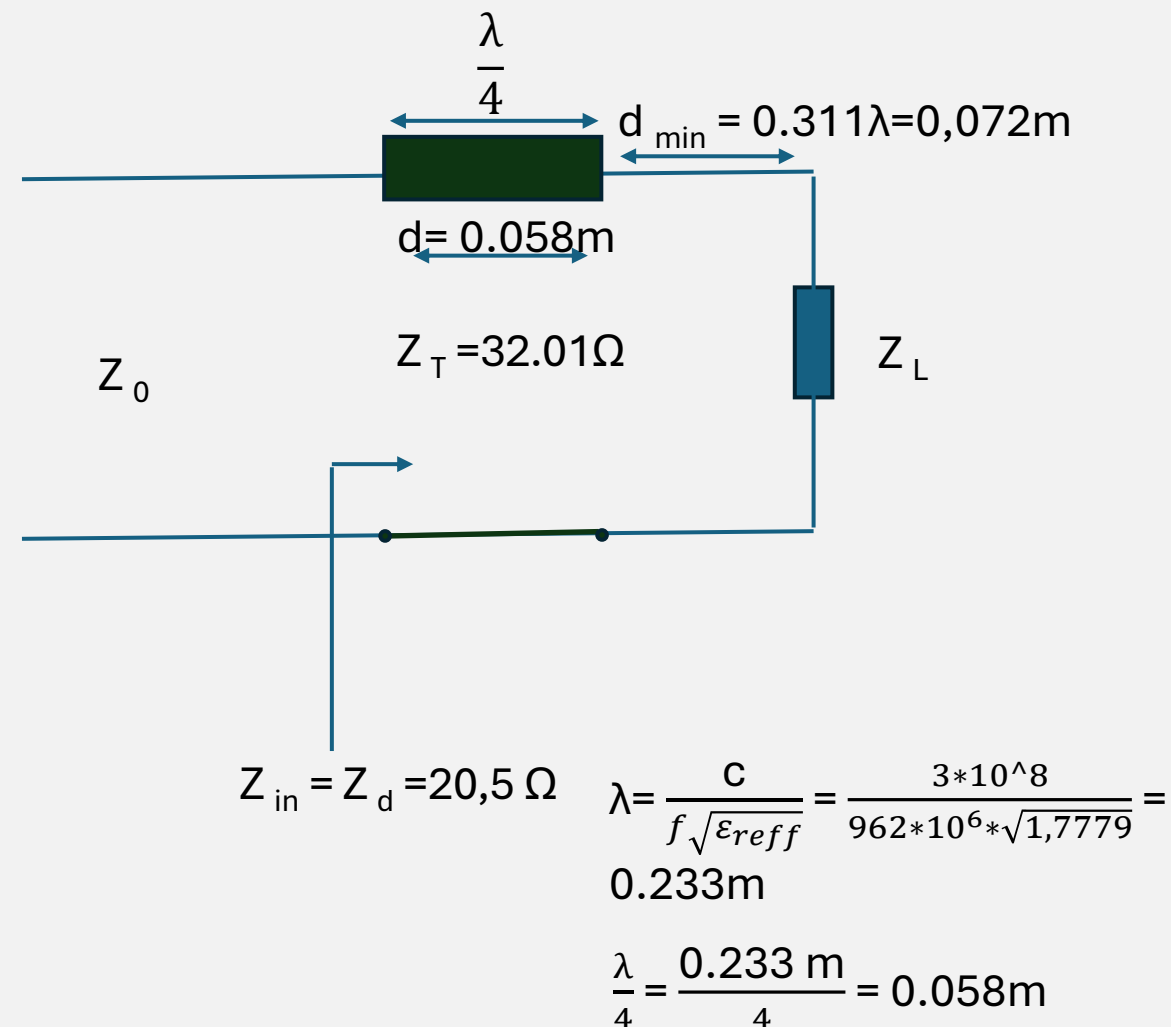
2. Ponto onde intersesta pela primeira vez a circunferência de admitância real unitária e segue-se o caminho por essa circunferência

3. Determinou-se Z_T tal que $Z_T = \sqrt{Z_d Z_0}$

$$Z_d = R_{\min} * 50 = 20,5 \Omega$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

$$Z_T = \sqrt{20,5 * 50} = 32.01 \Omega$$



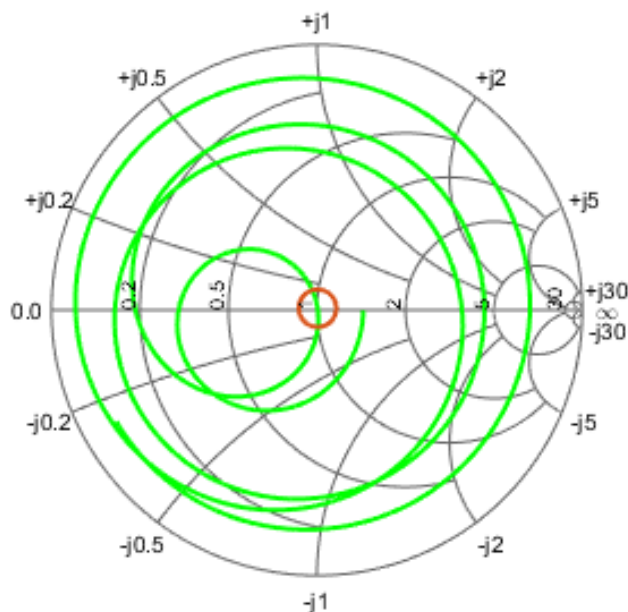


universidade
de aveiro

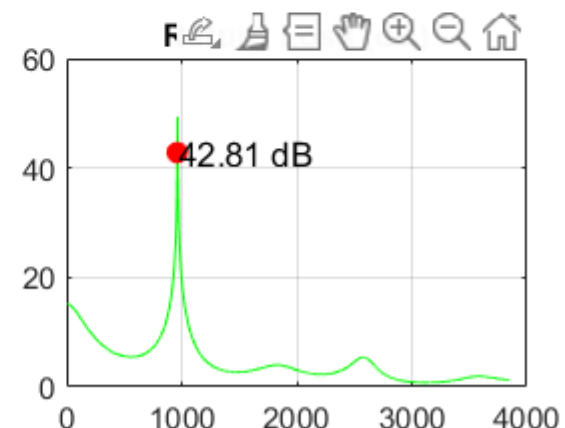
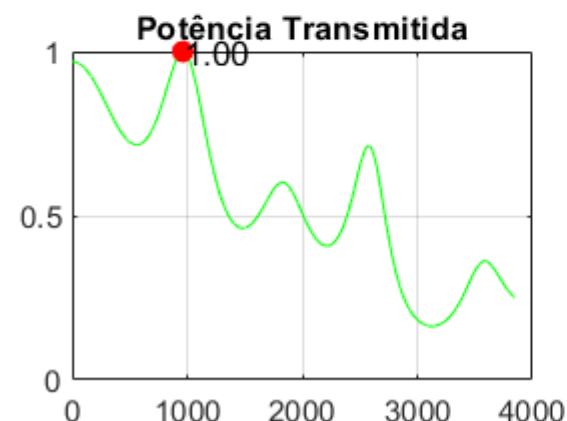
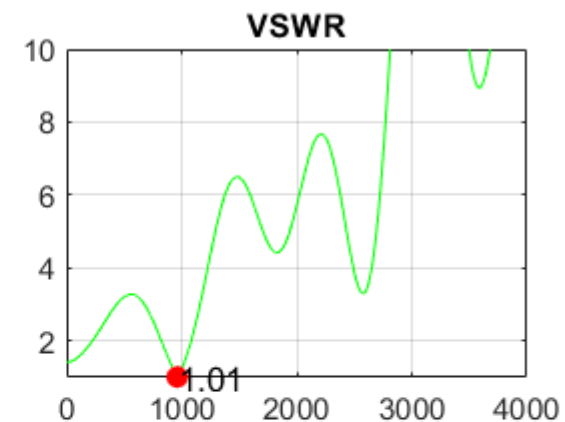
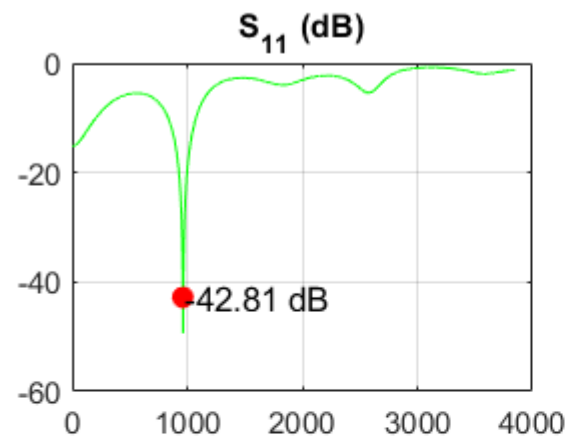
7. TRANSFORMADOR DE $\lambda/4$ NUM PONTO DE MÍNIMO Simulação Matlab

Dados obtidos no MatLab:

- > Distância ao Mínimo (d) : 0.311 lambda (7.27 cm)
- > Comprimento L/4 : 0.250 lambda (5.85 cm)
- > Impedância Z_t : 32.01 Ohms
- > S_{11} @ 962 MHz : -42.81 dB



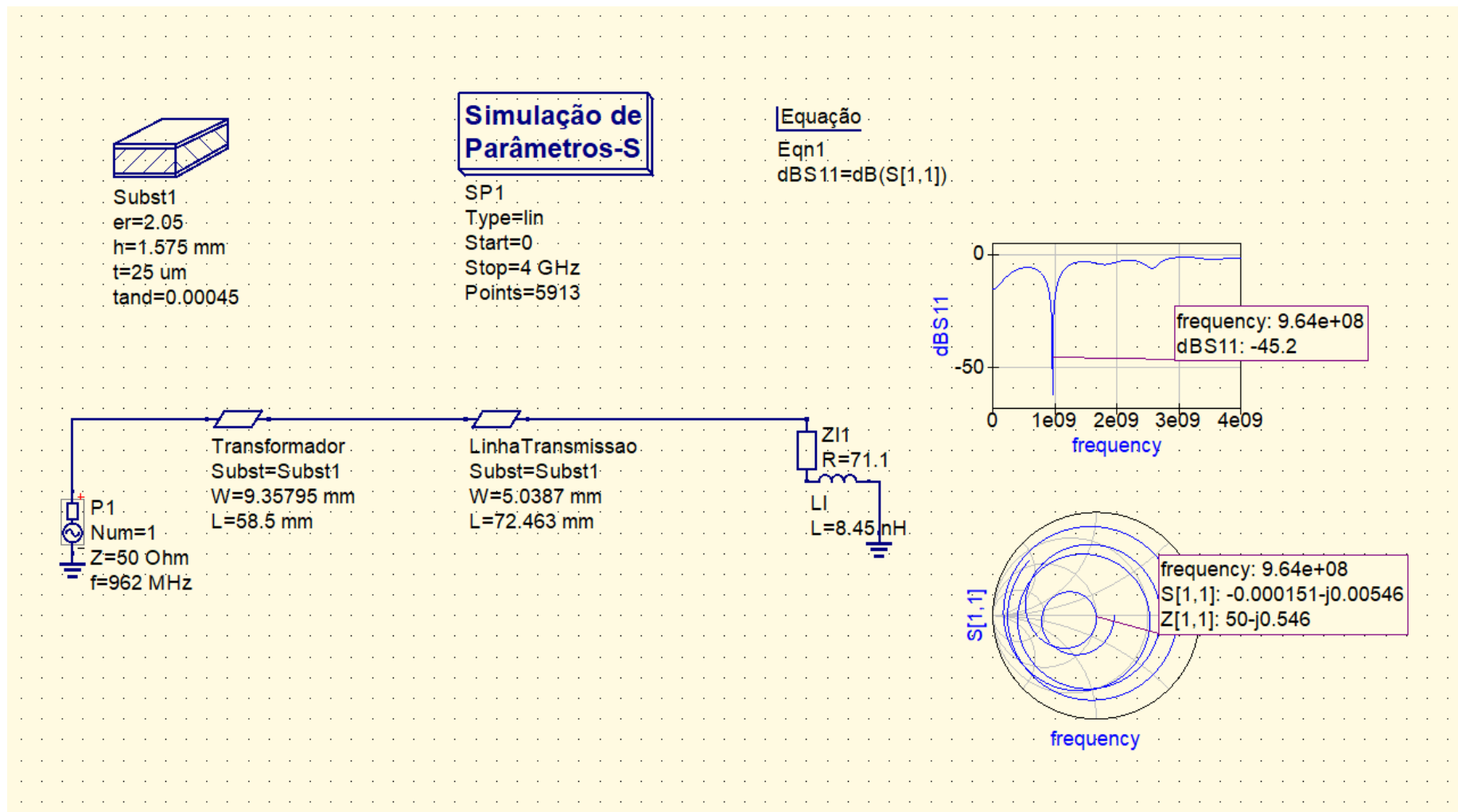
SISTEMA 3: Transformador $\lambda/4$





7. TRANSFORMADOR DE $\lambda/4$ NUM PONTO DE MÍNIMO

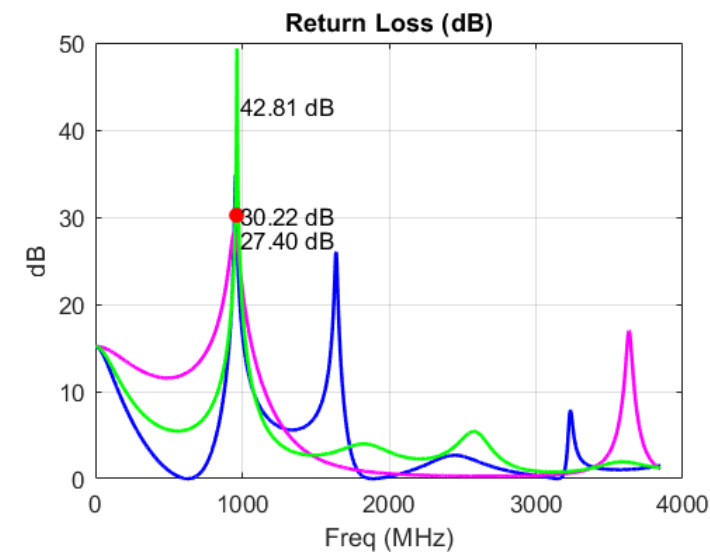
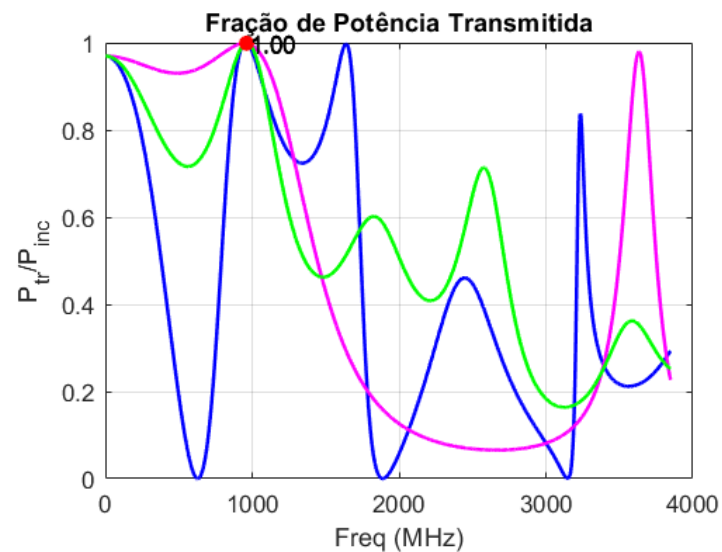
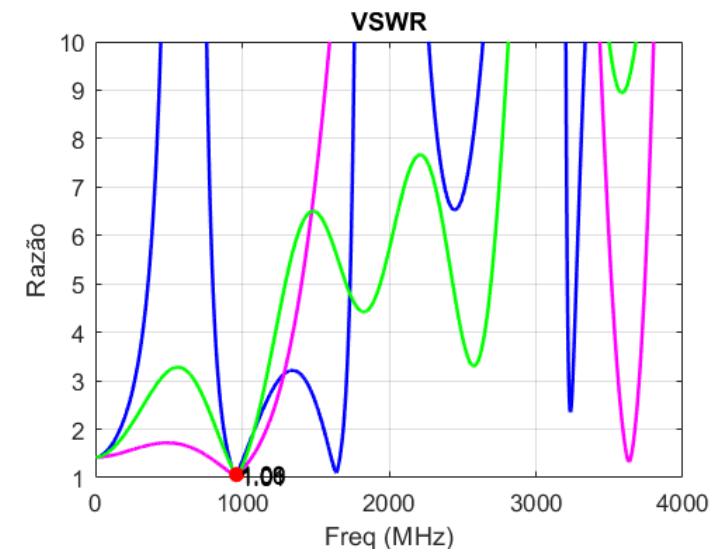
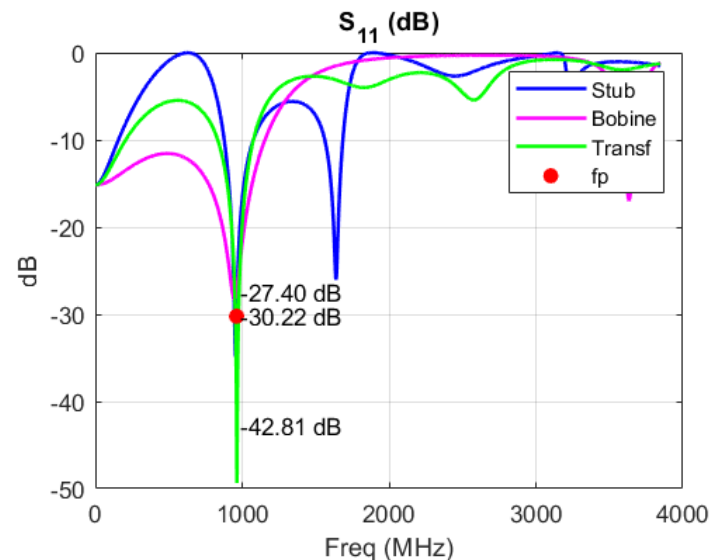
Circuitos no Qucs e
Resultados





universidade
de aveiro

Análise comparativa dos sistemas de adaptação (MatLab):





Análise comparativa dos sistemas de adaptação (Qucs):

Sistema de Stub em Circuito Aberto: Apresentou uma adaptação robusta com um coeficiente de reflexão S11 de -30.22 dB na frequência de projeto de 962 MHz. A implementação em microstrip validou com precisão os cálculos teóricos, demonstrando uma elevada eficiência na transferência de potência.

Sistema de Indutância em Série: A simulação no Qucs confirmou uma adaptação de -27.4 dB. Este sistema destacou-se pela sua maior largura de banda em comparação aos restantes, sendo a solução mais tolerante a pequenas variações de frequência ou desvios nos valores dos componentes.

Transformador de $\lambda/4$ num Ponto de Mínimo: Foi o sistema com o melhor desempenho absoluto, atingindo um valor de -42.81 dB aos 962 MHz. A correta calibração da largura da linha (W) para a impedância de 32.01 Ω permitiu uma adaptação muito boa (reflexão praticamente nula).